ANALYTIC-HIERARCHY-PROCESS

AHP 계층분석 의사결정

연관 기출 · 130-1-11

한눈에 이해

평가 기준을 나누고 두 개씩 비교해 상대 중요도를 구한 뒤, 대안의 종합 우선순위를 계산합니다.

정의와 핵심 원리

AHP는 목표-기준/하위기준-대안의 계층을 만들고 쌍대비교 판단으로 우선순위 가중치를 도출·종합하는 다기준 의사결정 방법입니다.

• 먼저 목표와 비교 가능한 대안, 중복되지 않는 평가기준을 정합니다. 각 계층의 요소를 바로 위 기준에 대해 쌍대비교하여 aij>0, aji=1/aij, aii=1인 행렬을 구성합니다. 전형적으로1~9 중요도 척도를 사용하지만 숫자의 의미를 평가자에게 설명해야 합니다.

• 가중치는 주고유벡터를 정규화하거나 기하평균 근사로 구할 수 있습니다. 일관성은 쌍대비교 행렬의 최대 고유값 λmax로 계산합니다. 일관성 지수 CI=(λmax−n)/(n−1)를 무작위 일관성 지수 RI로 나누면 일관성 비율 CR=CI/RI입니다. 통상 0.1 기준을 쓰지만 이는 맥락과 지침을 밝혀 사용하며 모든 판단의 진실성을 보장하지 않습니다.

• 각 기준에서 대안의 국지 가중치를 구하고 상위 기준 가중치와 곱해 합산하여 전체 우선순위를 만듭니다. 평가자가 여러 명이면 판단을 어떻게 통합했는지 밝히고 결과의 민감도를 점검합니다.

• 장점은 정성·정량의 구조화, 판단의 투명성·일관성 점검이고 한계는 주관성·쌍대비교 부담 n(n−1)/2, 기준 중복·의존, 대안 추가에 따른 순위 변화 가능성입니다. 결과는 의사결정 지원이며 책임 있는 선택을 대체하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
가중치 산정	쌍대비교→우선순위	기준 중요도와 대안 성능 구분
일관성	판단 간 모순 정도	낮은 CR도 잘못된 기준을 고치지 못함
민감도	가중치 변화의 순위 영향	불안정한 선택·핵심 가정 확인

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 클라우드 A/B 선택

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 비용과 안정성의 기준 가중치는 각각 0.4, 0.6입니다. 두 기준에서 대안 A의 국지 가중치는 각각 0.7, 0.3이고 B는 0.3, 0.7입니다.

1. A=0.4×0.7+0.6×0.3=0.46을 계산합니다.

2. B=0.4×0.3+0.6×0.7=0.54이므로 이 조건에서는 B가 앞섭니다.

3. 비용 중요도가 커질 때 순위가 바뀌는지 민감도를 검토합니다.

결과·해석: 어떤 기준·판단 때문에 결론이 나왔는지 설명할 수 있습니다.

전제·주의: 가중치는 창작 값이며 실제 공급자의 우열이나 품질을 뜻하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

계층·쌍대비교·역수행렬 → 가중치·CI/CR와 종합 → 장단점·민감도·계산 예

- CR을 실제 정답 확률로 해석하지 않습니다.
- 중복 기준으로 같은 장점을 두 번 가중하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. n개 기준 쌍대비교 횟수는 얼마입니까?

2. 국지 가중치와 종합 가중치의 차이는 무엇입니까?

3. 판단이 일관돼도 결론이 잘못될 수 있는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

Saaty 원 논문 초록의 쌍대비교·합성 원리는 확인했습니다. CI/CR 전체 유도·RI표·척도 규칙은 원 논문 본문 추가 대조가 필요합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Decision making with the analytic hierarchy process - Thomas L. Saaty; 2008-03-18; 확인 2026-11-05.